

Выполнил Семеров Мирослав 4ИСИП-923

Цель: Изучение методов оптимизации изображений для улучшения производительности веб-приложений.

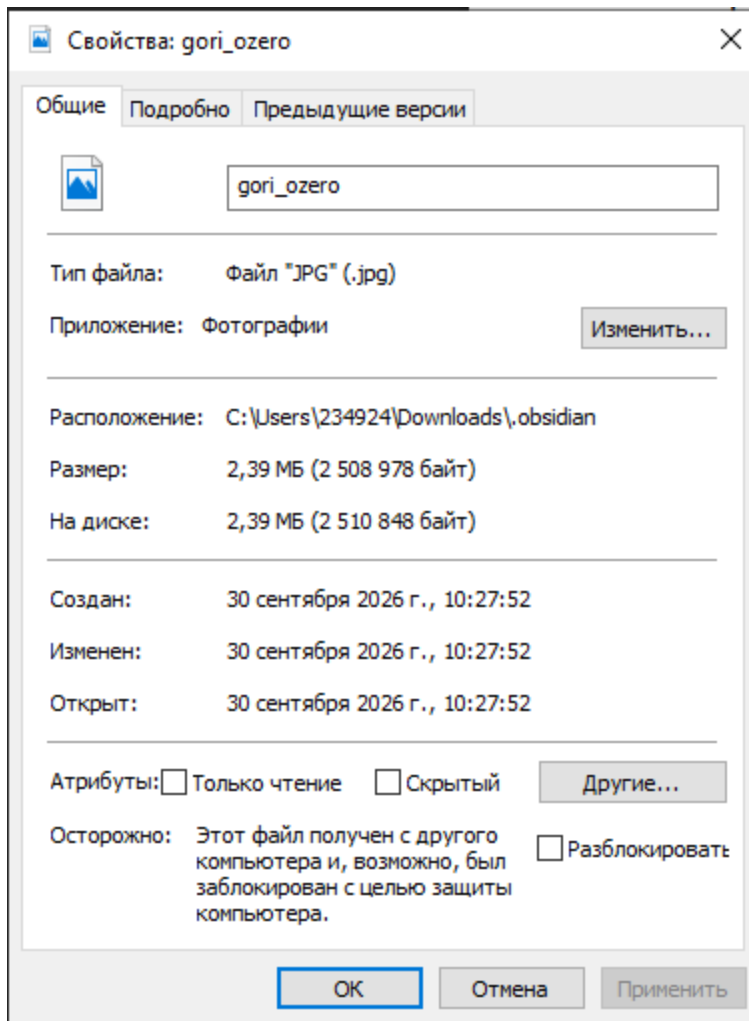
Задание 1

Шаг 1

Скачал изображение исходный вес 2.39mb

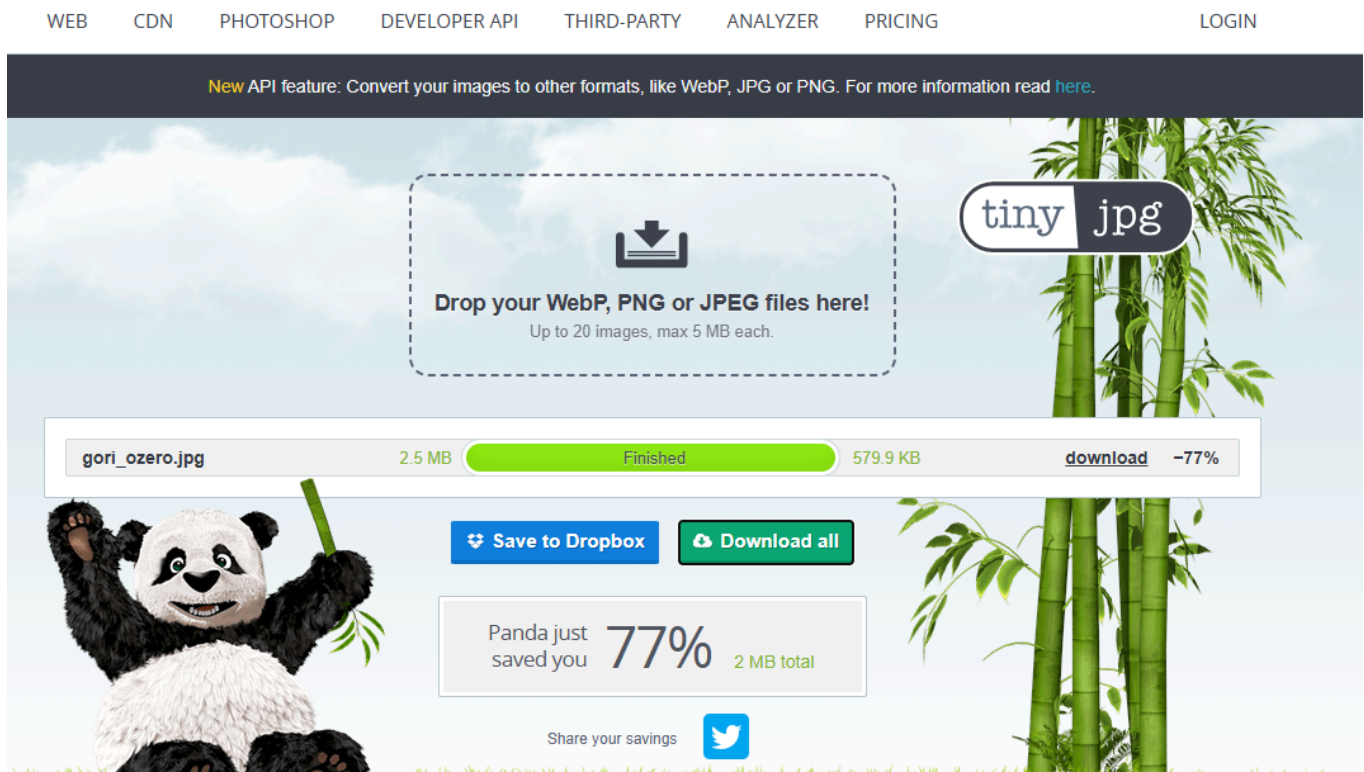


Шаг 2



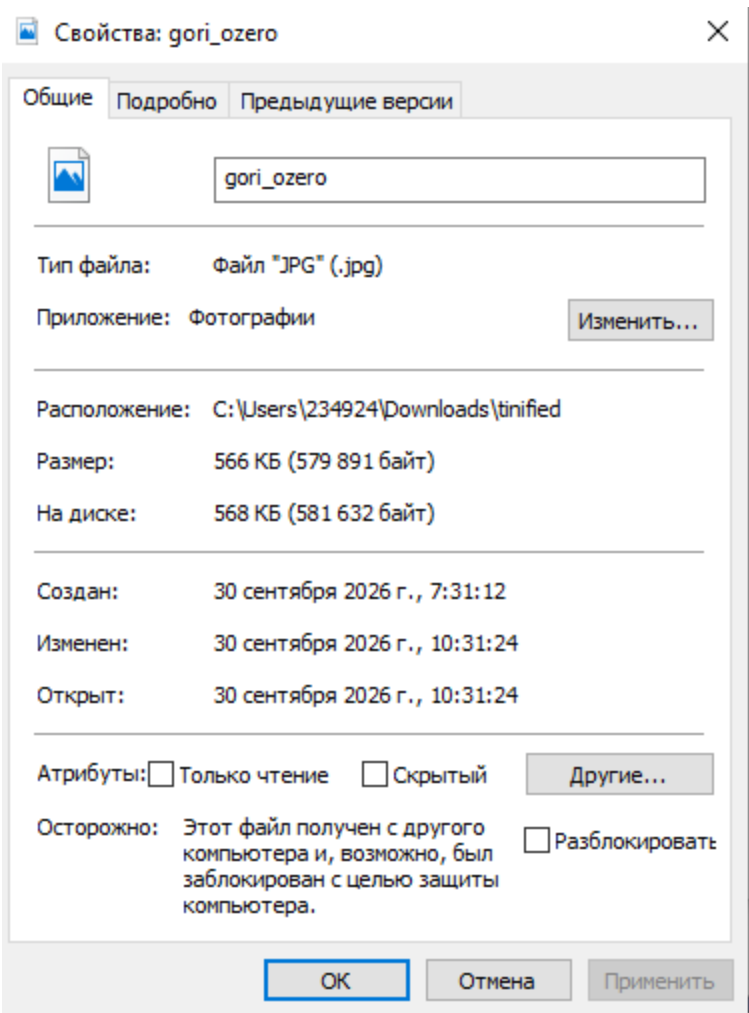
Шаг 3

Оптимизировал через сторонний ресурс



Шаг 4

Размер нового файла



Шаг 5

Оптимизированное изображение получилось легче в 5 раз.

Самостоятельная работа

Оценка производительности загрузки

Первая версия сайта с полной картинкой



Вторая версия сайта с оптимизированной



Разница между обычным и оптимизированным изображением практически в 2 раза.

Вопросы по первому заданию

Вопрос 1

Цель: сокращение времени загрузки страницы. **Почему важно:** напрямую влияет на Core Web Vitals, конверсию, позиции в поиске и снижает показатель отказов (пользователи не уходят из-за медленной загрузки).

Вопрос 2

Тип сжатия: с потерями (Lossy). **Почему:** для фотореалистичных изображений (2 МБ) достичь снижения веса в 10 раз (до 200 кБ) без видимой деградации качества при сохранении исходных размеров практически невозможно. Сжатие без потерь (Lossless) дает лишь 10–30% экономии.

Вопрос 3

Инструменты: десктопные — GIMP, ImageMagick, XnConvert, Caesium Image Compressor; онлайн — Squoosh (от Google), TinyPNG(я использовал его), Compressor.io, iLoveIMG.

Вопрос 4

Артефакты: блочность (квадраты 8x8 пикселей), размытие мелких деталей, ореолы вокруг контрастных границ, искажение цветов. **Минимизация:** использовать современный формат WebP или AVIF, применять умеренную степень сжатия (качество 75–85), предварительно добавить легкое маскирующее зерно (dithering) или использовать прогрессивную загрузку.

Вопрос 5

Метрики: SSIM или PSNR (оценка визуальной потери качества), LCP (Largest Contentful Paint — время отрисовки самого крупного контента), время до первого байта (TTFB), процент сэкономленного трафика, индекс качества (IQI).

Вопрос 6

Влияет. Фотографии с градиентами лучше сжимаются в JPEG или WebP (с потерями). Иконки, схемы и изображения с прозрачностью — в PNG или WebP (без потерь), так как сжатие с потерями разрушит четкие границы и текст, создав цветовые ореолы.

Вопрос 7

Показатель: LCP (Largest Contentful Paint). **Связь:** чем меньше вес главного изображения на экране, тем быстрее оно декодируется и отрисовывается браузером. Пользователь быстрее видит основной контент, что повышает вовлеченность.

Вопрос 8

Метод: «ленивая загрузка» (Lazy Loading) с использованием атрибута loading="lazy" или Intersection Observer API. Изображения за пределами экрана не загружаются до момента прокрутки пользователя.

Вопрос 9

Да, будет. JPEG оптимизируется через регулировку качества (Quality) и удаление метаданных. PNG оптимизируется через уменьшение цветовой палитры (Indexed Colors), удаление лишних каналов и агрессивное сжатие алгоритмом Deflate (инструменты вроде PNGGauntlet или Zopfli), при этом прозрачность (альфа-канал) должна сохраняться.

Вопрос 10

Шаги: 1) Конвертировать изображение в более эффективный формат (например, из JPEG в WebP или AVIF) при том же визуальном качестве. 2) Снизить параметр качества (Quality) на 3–5 пунктов или слегка понизить цветовой профиль (например, с 4:4:4 до 4:2:0), чтобы отсечь лишние данные.

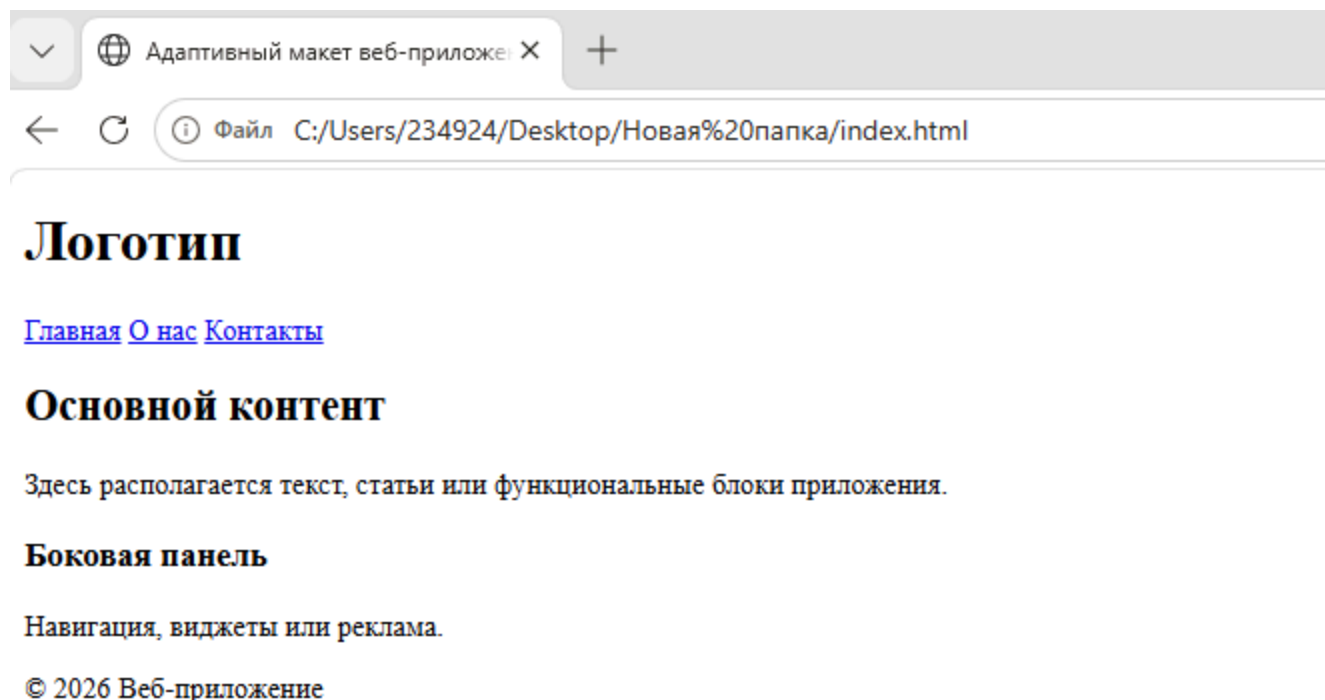
Задание 2

Цель: Исследование методов оптимизации для мобильных устройств и создание адаптивного дизайна веб-приложений.

Шаги работы :

Шаг 1

Шаг 2

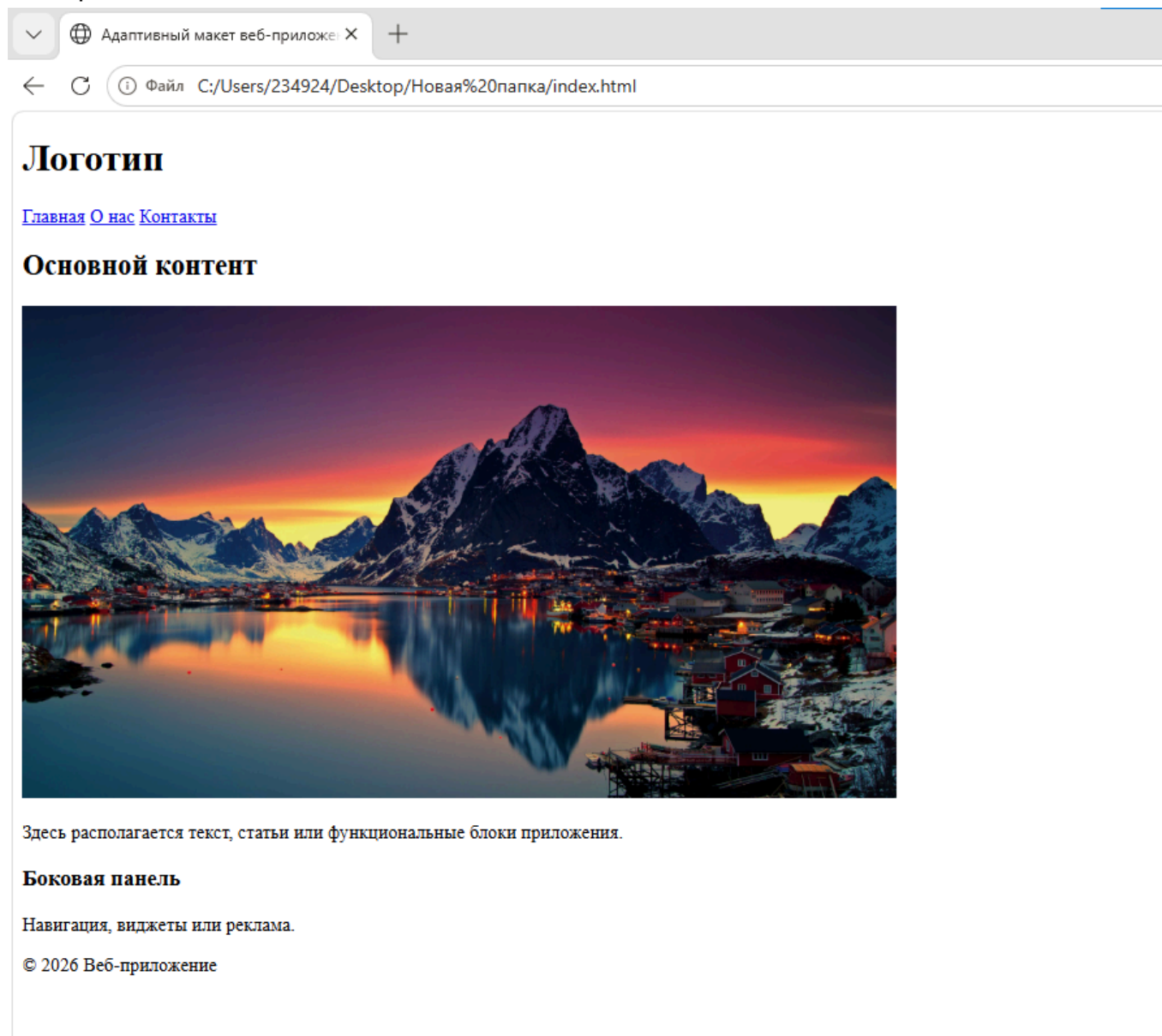


Объединил шаги 1-2 в один блок и выполнил макет веб приложения

Шаг 3

Добавил на сайт свою оптимизированную картинку и сделал адаптивность

Пк-версия



Мобильная версия

Логотип

[Главная](#) [О нас](#) [Контакты](#)

Основной контент



Здесь располагается текст, статьи или функциональные блоки приложения.

Боковая панель

Навигация, виджеты или реклама.

© 2026 Веб-приложение



Шаг 4

Описан в шаге 3

Вопросы к заданию 2

Вопрос 1

Адаптивный: фиксированные макеты для разных экранов.

Отзывчивый: плавная адаптация с помощью процентов и медиа-запросов. В работе — отзывчивый.

Вопрос 2

Браузер проверяет условия на каждом `resize`. Для 750px активны: `(min-width: 768px)` и `(max-width: 959px)`.

Вопрос 3

«Mobile First» проще поддерживать, меньше кода, лучше производительность (меньше стилей переопределяется). Медиа-запросы `@media(min-width...)` добавляют функционал к базовому мобильному дизайну.

Вопрос 4

При сужении экрана боковая панель исчезает (`display:none`), контент занимает всю ширину; при расширении появляется горизонтальная сетка из двух колонок.

Вопрос 5

Меню навигации: на десктопе справа, на мобилке слева или в гамбургер-меню. Или

карточки товаров: описание → изображение $\rightleftharpoons$ изображение → описание.

Вопрос 6

Скрытие через CSS не отменяет загрузку ресурсов внутри элемента. Выигрыш только визуальный. Нужно использовать lazy-loading или серверную генерацию разметки.

Вопрос 7

Атрибуты `srcset` и `sizes`, тег `<picture>`. Позволяют браузеру выбрать файл нужного разрешения под Retina-экраны.

Вопрос 8

SVG/шрифты масштабируются без потери качества, легче по весу, стилизуются через CSS. PNG требует множества файлов под разные размеры.

Вопрос 9

Без тега `viewport` браузер считает ширину страницы ≈ 980 px, адаптивные запросы ломаются, сайт становится микроскопическим. *width=device-width*: ширина = физическому размеру экрана. *initial-scale=1*: запрет автоувеличения.

Вопрос 10

Эмуляция: режим Device Toolbar (*эмулирует размер*) и Network Throttling (*медленный интернет*). Ограничение: нет реальной аппаратной нагрузки процессора и GPU дешёвых устройств.